

# Docenteninformatie

## Grondslagen, vraag en aanbod

Deze bundel bevat de drie hoofdstukhandleidingen van de tweede editie. De normale oefenroute omvat begeleide inoefening. De docentplanning rekent met de volledige route; de tijden zijn ontwerpschattingen die nog in de klas moeten worden getoetst. Leerdoelen en opgaven zijn behouden.

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1.1 Economisch denken en rekenen</b> | <b>3</b>  |
| <b>1.2 Vraag</b>                        | <b>11</b> |
| <b>1.3 Aanbod en marktevenwicht</b>     | <b>19</b> |

## Drie afzonderlijke uitgaven

| Uitgave            | Inhoud                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leerlingboek       | Omslag, colofon, voorwoord, volledige inhoud, drie hoofdstukken, begrippenlijst en formule- en aanpakoverzicht. |
| Antwoordboek       | Uitwerkingen bij 114 opgaven; eigen paginering en opgavenbladwijzers.                                           |
| Docenteninformatie | Deze assemblagenotities en bijgewerkte hoofdstukhandleidingen van 8, 8 en 9 pagina's.                           |

Dit is de nieuwe tweede editie. De eerder gedrukte eerste editie is niet aangepast of als vervangend hoofdstuk gebruikt. De drie leerlinghoofdstukken behouden ieder hun 40 pagina's.

De bundelcontrole betreft volledigheid, paginering, verwijzingen en behoud van hoofdstuktekst en figuren. De docentplanning is bijgewerkt voor de complete oefenroutes. Alle tijdsramingen blijven ontwerpschattingen; de assemblagecontrole is geen klassentest. De onafhankelijke inhoudsreview staat afzonderlijk bij de huidige editie.

# Paginerings en verantwoording

Verwijzingen naar leerlingpagina's in de onderstaande hoofdstukhandleidingen behouden hun lokale hoofdstuknummering. Gebruik deze omzetting voor het complete leerlingboek.

| Hoofdstuk                        | Leerlingboek | Omzetting   |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| 1.1 Economisch denken en rekenen | 5–44         | Lokaal + 4  |
| 1.2 Vraag                        | 45–84        | Lokaal + 44 |
| 1.3 Aanbod en marktevenwicht     | 85–124       | Lokaal + 84 |

De gemengde doelopgaven hebben bronnen op lokale p. 36 en vragen op p. 37. Deze blijven tegenover elkaar staan: **40–41, 80–81 en 120–121** in het complete leerlingboek.

## Wat bij de bundeling is veranderd

Alle leerling- en antwoordpagina's blijven aanwezig. De hoofdstukbronnen bevatten de nieuwe route, docentplanning en enkele expliciete modelvoorwaarden. Bij het samenvoegen veranderen alleen paginanummers, inhoudstabellen en klikbestemmingen. Twee verwijzingen in hoofdstuk 1.3 wijzen nu naar boekpagina 101 en 111, in plaats van lokale pagina 17 en 27.

De gezamenlijke begrippenlijst behoudt alle 48 oorspronkelijke formuleringen onder 47 alfabetisch geordende termen. De twee formuleringen van ceteris paribus blijven herkenbaar per hoofdstuk. Het formule- en aanpakoverzicht selecteert en herordent uitsluitend al behandelde stof.

## De gekozen omslag

De illustratieve achtergrond is opnieuw bewerkt. De drie rekenpanelen zijn als selecteerbare tekst en vectorlijnen toegevoegd. De indexgrafiek gebruikt dezelfde fictieve prijzen als de tabel. Bij vraag wordt een hogere eigen prijs gekoppeld aan een kleinere gevraagde hoeveelheid, ceteris paribus. De marktlijnen snijden bij  $P = € 3$  en  $Q = 30$ .

## Gebruikte richtlijnen

De repositorybestanden RESEARCH\_AGENT\_MAP.md (beide repositories), skills/econ-book-builder.md, skills/econ-pdf-builder.md en skills/econ-chapter-assembler.md zijn geraadpleegd. De book-builder bepaalt de voor- en naslagstructuur. Om de geleverde hoofdstukken exact te behouden, gebruikt deze bundeling PDF-samenvoeging in plaats van heropmaak van de hoofdstukken. De antwoorden blijven in een afzonderlijke papieren uitgave.

Er zijn geen ongegeven school-, contact-, uitgever- of licentiegegevens toegevoegd. Bronidentiteiten, paginaomzetting, onafhankelijke review en controlelog horen bij de repository-editie. Het oorspronkelijke bronpakket blijft afzonderlijk als historische ontvangst bewaard.

# Docenteninformatie

## Hoofdstuk 1

**Economisch denken en rekenen** opent de nieuwe editie van Boek 1. De lokale bouwopdracht volgt de nieuwe boekopzet uit deze conversatie. De gedrukte eerste editie wordt niet gewijzigd. De door de eigenaar gevraagde tweede editie gebruikt bewust de nieuwere oefenstructuur uit de repository.

| Onderdeel               | Omvang en inhoud                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leerlinghoofdstuk       | 40 pagina's; 3 theorieparagrafen en 1 gemengde paragraaf                  |
| Oefeningen              | 38 genummerde opgaven, samen 100 deelvragen                               |
| Doeloefeningen          | 7, 18, 30 en 36; nieuw uitgewerkt uit de opzet                            |
| Uitgewerkte voorbeelden | 3 volledige voorbeelden, plus een korte bronkeuzedemonstratie in 1.1.4    |
| Visuele ondersteuning   | 22 leerlingfiguren; 7 aparte antwoordfiguren                              |
| Hulpmiddelen            | Papier, schrift/ruitjespapier, liniaal, rekenmachine; geen internet nodig |

**Doel van deze basis.** Leerlingen leren een keuze verklaren en een numerieke claim controleren. Elementaire bewerkingen worden niet als automatisch beheerst aangenomen. De startopgaven geven een kort zicht op het actuele werk; zij vormen geen gevalideerde diagnose of cijfer.

**Niet vervroegd onderwijzen.** Dit hoofdstuk behandelt geen vraagwet, aanbod, evenwicht, elasticiteit, kostensoorten, break-even of surplusmethode. Een gegeven regel zoals  $T = 6 + 3n$  is hier een rekenregel met eenheden. De latere economische betekenissen blijven nieuwe leerstof.

### Bron en auteurswerk onderscheiden

De doelen, volgorde en afbakening volgen de nieuwe boekopzet. De situaties, getallen, opgaven, figuren en antwoorden zijn voor deze uitwerking ontworpen. Zij zijn geen citaten uit het oude boek of bestaande actuele gegevens. De vier doelopgaven zijn geen nieuw gepromoveerde repositoryrecords.

Een paragraaf is geen automatische tijdseenheid. De planning rekent met de complete normale route, inclusief begeleide inoefening; alle tijden blijven ongemeten ontwerpschattingen.

## 1.1.1 · Van beperking naar keuze

**Doeloefening 7 (leerling p. 7).** Eerst de schaarse aula benoemen, dan beide totaalbedragen, dan het beste alternatief en ten slotte twee begrenzings: gratis ruimte en een veranderd doel.

| Doel / bewerking                          | Onderwijs en voorbeeld            | Begeleid | Zelfstandig | Doel |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------|
| Middel, haalbaarheid en onverenigbaarheid | p. 2–4; buurtzaal stap 1; start 2 | 3–4      | 5–6         | 7a   |
| Bedrag per uur → vergelijkbaar totaal     | p. 3–4; buurtzaal stap 2; start 1 | 3–4      | 5           | 7b   |
| Beste alternatief, niet verschil          | p. 3–4; buurtzaal stap 3          | 3–4      | 5–6         | 7c   |
| Gratis is niet zonder alternatieve kosten | p. 3–4; buurtzaal stap 4          | 3        | 5–6         | 7d   |
| Een expliciet criterium gebruiken         | p. 3–4; buurtzaal stap 5          | 4        | 6           | 7e   |

Het ingevulde keuzediagram in opgave 3 laat de uitkomst zien: de leerling verklaart die uitkomst. In 4 staan de gegevens in een tabel, maar berekent de leerling de totalen en benoemt zelf het alternatief. In 5–7 verdwijnen die tussenstappen.

### Essentiële precisie

Bij € 270 tegenover € 210 zijn de alternatieve kosten van het eerste plan **€ 210**, niet € 60. De vergelijking is geldig omdat beide plannen dezelfde drie uur vragen, ieder plan uitvoerbaar is en combineren niet kan. Laat de beperking expliciet terugkomen in antwoorden.

In de bibliotheekillustratie gaat het om gemiste mogelijke inkomsten. Het boek kent geen verzonnen eurobedrag toe aan leesplezier. In opgave 6 is een niet-geldelijk criterium gebruikt. Bij het denkertje zijn twee keuzes verdedigbaar wanneer het doel verschilt.

**Start en herhaling.** 1 haalt vermenigvuldigen, aftrekken en eenheden op; 2 controleert het nieuwe begrip. 9 herhaalt het zojuist geleerde. Omdat dit de eerste paragraaf is, is er nog geen eerder economisch hoofdstuk om naar te verwijzen.

### Begeleide inoefening in de normale route

De normale route omvat begeleide opgaven 3–4, gevolgd door zelfstandige opgaven 5–6 en doelopgave 7. Reserveer deze tijd vooraf. Bij uitloop volgt de afronding op een volgend werkmoment.

## 1.1.2 • De basis is de sleutel

**Doeloefening 18 (leerling p. 18).** Per eenheid, prijsverandering, nieuwe waarde, indexcijfers, indexgroei en aandeel komen afzonderlijk terug. De eerste instructiefase behandelt p. 9–11; de tweede p. 12 en de index/aandeeluitwerking.

| Doel / bewerking                     | Onderwijs / voorbeeld        | Begeleid          | Zelfstandig | Doel  |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------|
| Totaal / aantal                      | p. 9; voorbeeld a; start 10  | Start 10 hernemen | 15a         | 18a   |
| (nieuw – oud) / oud                  | p. 10; voorbeeld b; start 11 | 12a               | 15b         | 18b   |
| Nieuwe waarde met factor             | p. 11; voorbeeld c           | 12b               | 15c         | 18c   |
| Index met vaste basis                | p. 12; voorbeeld d           | 13a               | 16          | 18d   |
| Twee niet-100-indexen vergelijken    | p. 12; voorbeeld e           | 13b               | 16a,c       | 18e   |
| Deel / geheel; eigen noemer per jaar | p. 9,11; voorbeeld f         | 14                | 17a         | 18f   |
| Procentpunten ≠ relatieve procenten  | p. 11; voorbeeld g           | 14d               | 17b         | 18f,g |

Opgave 14 is de expliciete tweeveranderingentaak: eerst verandert alleen het aandeel, dan alleen de groepsomvang, daarna beide. De verleidelijk verkeerde conclusie in d wordt met de juiste basis weerlegd. Dit is de laatste, meest zelfstandige stap van de normale begeleide route.

### Gebruik drie verschillende woorden

**Procentpunten:** verschil tussen aandelen. **Indexpunten:** verschil tussen indexcijfers met dezelfde basis. **Procenten:** relatieve verandering ten opzichte van de oude waarde. De grootte van een aantal en zijn aandeel hoeven niet even sterk te veranderen.

In het uitgewerkte voorbeeld stijgt het aandeel van 20% naar 25%: +5 procentpunten en +25%. Het aantal stijgt van 20 naar 30: +50%, doordat ook de totale groep verandert. Laat deze drie uitspraken naast elkaar bestaan.

**Afbakening.** Geen CPI, inflatie, koopkracht of elasticiteitsclassificatie. Terugrekenen van een index naar een bedrag wordt expliciet op p. 12 getoond en geoefend in 16b. Herhaalde groei en herbaseren zijn geen leerdoel. Bij uitval op percentages eerst de vergelijkingsbasis herstellen, niet een nieuwe ezelsbrug toevoegen.

## 1.1.3 • Representaties leren gebruiken

**Doeloefening 30 (leerling p. 32).** Drie duidelijk gescheiden bronnen: een modeltabel, een verstrekte formule en een plattegrond. Alleen de plattegrond is al getekend; de prijs-hoeveelheidsgrafiek moet de leerling zelf maken.

| Doel / bewerking                      | Onderwijs / voorbeeld           | Begeleid                 | Zelfstandig | Doel                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Tabel → eigen grafiek                 | p. 20–21; voorbeeld a; start 23 | 24 lezen; 25 aanvullen   | 27a         | 30a                                                     |
| Lineaire interpolatie                 | p. 22; voorbeeld b              | 24b,25c,26c              | 27b         | 30b                                                     |
| Claim met percentage controleren      | p. 25–26; voorbeeld c; start 22 | Rekenwijze uit 1.1.2     | 27c         | 30c                                                     |
| Invullen / terugrekenen / controleren | p. 23; voorbeeld d,e            | 26a                      | 28a,b       | 30d,e                                                   |
| Basis, hoogte en oppervlakte          | p. 24; voorbeeld f,g            | 26b                      | 29          | 30f,g                                                   |
| Verschil over meer dan één eenheid    | p. 25                           | genoemde intervalstappen | 27d         | Herhaald in later Boek 2; geen marginale betekenis hier |

**Visuele steun afbouwen.** 24 bevat de ingevulde grafiek. 25 bevat een leeg frame en een expliciete opdracht de tabel aan te vullen. 26c laat zonder grafiek redeneren over dezelfde interpolatietechniek. In 27 en 30 produceert de leerling de grafiek zelfstandig. Alleen de antwoorden bevatten de volledige oplossingen.

### Drie grenzen expliciet bewaken

Een modelaannname is geen waarneming. Een recht lijnstuk tussen meetpunten bewijst geen exacte tussenwaarden. Een tijdsvolgorde is geen causaal bewijs. Dit onderscheid verschijnt vóór het zelfstandig werk en wordt toegepast in 31 en 38c.

Geometrie blijft geometrie: meters op beide assen geven  $m^2$ . De hoogte is bovenkant min onderkant, niet automatisch de hoogste aswaarde. De surplusbetekenis van een oppervlakte wordt hier niet voorondersteld.

Bij de eenvoudige algebra worden bewerkingen op beide kanten van de vergelijking getoond. Er wordt geen algemene herleiding van een vraagfunctie of tweezijdige evenwichtsvergelijking ingevoegd. De leerling oefent een verstrekte rekenregel, met een benoemd geldig aantal.

# Planning • de normale route

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening.

Onderstaande **ontwerpschattingen zijn niet gemeten**. Ze omvatten alle startopgaven, begeleide inoefening, zelfstandige oefening en de volledige doeloefening per theorieparagraaf. Uitleg, voorbeeld, overgangen en feedback tellen mee. In “uitleg e.d.” zijn ook 3 minuten motivatie en 3 minuten samenvatting per theorieparagraaf opgenomen. Een paragraaf past niet automatisch in een les van 55 minuten.

| § / minuten | Uitleg e.d. + voorbeeld | Start + begeleid + zelfstandig + doel | Overgang / feedback | Totaal |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| 1.1.1       | 15 + 6                  | 5 + 12 + 10 + 12                      | 10                  | 70     |
| 1.1.2       | 28 + 14                 | 5 + 25 + 28 + 18                      | 15                  | 133    |
| 1.1.3       | 32 + 16                 | 5 + 30 + 35 + 24                      | 17                  | 159    |
| 1.1.4       | 0 + 5                   | 0 + 0 + 15 + 25                       | 10                  | 55     |

Bij de gemengde paragraaf betekent “zelfstandig” het voorafgaande gemengde werk. Daar worden geen ontbrekende start- of begeleidingsblokken toegevoegd. De tijd voor het bronkeuzevoorbeeld is afzonderlijk opgenomen.

**Plan over meerdere lessen.** Spreid uitleg, begeleid en zelfstandig werk over passende werkmomenten. Laat de doeloefening volgen nadat de voorbereidende handelingen geoefend zijn. Bij uitloop schuift de afronding door; schrap geen voorbereiding of doelhandeling om 55 minuten te halen.

# Planning · opgaven en differentiatie

| §     | Start → begeleid → zelfstandig → doel | Bonus | Aanvullend |
|-------|---------------------------------------|-------|------------|
| 1.1.1 | 1-2 → 3-4 → 5-6 → 7                   | 8     | 9          |
| 1.1.2 | 10-11 → 12-14 → 15-17 → 18            | 19    | 20-21      |
| 1.1.3 | 22-23 → 24-26 → 27-29 → 30            | 31    | 32-33      |
| 1.1.4 | 34-35 → 36                            | —     | 37-38      |

**Uitdagende route.** Leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging zoeken, volgen start → zelfstandig → hetzelfde doel → bonus. De bonusraming is inbegrepen in de uitdagende totaal tijd hieronder; ook deze schatting moet nog in de klas worden getoetst. Herhaling en aanvullende gemengde opgaven zijn extra bij beide routes. De startopgaven bepalen de route niet automatisch en er geldt geen scoregrens.

**Planningssignaal voor dit hoofdstuk:** de complete normale route plus gemengd werk is hier op 417 minuten geraamd. Dat is ongeveer 7,6 lesuren van 55 minuten vóór aanvullende herhaling. Dit is een vertrekpunt voor planning, geen bewezen tempo of vaste norm. Reserveer uitloop en evalueer per groep.

**Uitdagende tijd per theorieparagraaf:** 1.1.1:  $70 - 12 + 10 = 68$  minuten; 1.1.2:  $133 - 25 + 15 = 123$  minuten; 1.1.3:  $159 - 30 + 15 = 144$  minuten. Dit vervangt begeleiding door de bonus; uitleg en hetzelfde doel blijven behouden.

**Meet en stel bij.** Noteer de werkelijke tijd voor begeleiding, zelfstandig werk, doeloefening en bespreking. Verdeel resterend werk over een volgend begeleid werkmoment. Snelle leerlingen krijgen inhoudelijke uitdaging; leerlingen die meer tijd nodig hebben behouden ondersteuning en hetzelfde doel.

De lokale paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding horen bij het hoofdstuk-PDF. De voorpagina's van de complete handleiding geven de omzetting naar het leerlingboek. Deze planning vervangt de eerdere onvolledige kernlesramingen uit het aangeleverde pakket.

# Controle en verantwoording

De bouw is gecontroleerd op dekking van de vier doelopgaven, juiste vergelijkingsbases, eenheden, tabel-/grafiekafstemming, oppervlaktegeometrie en de scheiding van oefen- en antwoordfiguren. De lokale scripts toetsen daarnaast bestandsverwijzingen, rekengevallen, alle 100 antwoorddelen en de pagina-indeling.

De PDF's worden gerenderd om afsnijding, verkeerde tekens, overlappende labels en onbedoelde pagina-uitloop te controleren. De controlelog staat in de bronbundel. Deze productiecontrole is geen onafhankelijke vakreview, examenvvalidatie of gemeten leereffect.

| Bron                                                                | Gebruik in deze bouw                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1 · book-1-outline-second-edition-v1.md, 8 september 2026          | Doelen, paragraafindeling, targetbriefs, wiskundige brug en afbakening. Volledig opgenomen in sources/.       |
| S2 · Eigenaaropdracht in deze conversatie                           | Uitwerking als nieuwe editie; maximum 40 leerlingpagina's, antwoorden apart.                                  |
| S3 · Beide RESEARCH_AGENT_MAP.md-bestanden, geraadpleegd via GitHub | Navigatie en onderscheid tussen auteursplatform en lesuitvoer. Beide waren bereikbaar.                        |
| S4 · skills/econ-exercise-builder.md                                | Zeven koppen, backward design, begeleiding in de normale route, fading, volledige lesbegroting en antwoorden. |
| S5 · skills/econ-textbook-paragraph.md                              | Probleem eerst, concreet vóór abstract, definities, formules, samenvatting en grafiekopbouw.                  |
| S6 · skills/econ-didactiek.md                                       | Ondersteuning naar hetzelfde doel, modellen als hulpmiddel, gerichte herhaling.                               |
| S7 · skills/economic-graph.md                                       | Exacte coördinaten, leesbare assen, eenheden en labelruimte.                                                  |

De repository noemt Boek 1 in het niet-retroactieve beleid nog als bevroren eerste editie. Voor deze opdracht bepaalt S1 samen met de expliciete eigenaaropdracht de nieuwe-editieroute. Deze editie heeft een eigen bron- en doelregister. De eerste-editiebronnen en hun historische status blijven bewaard.

Geen opgave of externe dataset is gekopieerd uit een oude editie. Er is in deze bouw geen nieuwe controle van het landelijke examenprogramma gedaan. De claims blijven beperkt tot de geleverde opzet, inhoud en lokale controles.

# Overdracht naar de rest van Boek 1

| Vaardigheid uit dit hoofdstuk        | Onafhankelijk bewijs | Vervolg                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beperking, doel en beste alternatief | 7; 36a,b             | Vraagkeuzes; later kwalitatieve handel.                                                 |
| Per eenheid, percentages en indexen  | 15–18; 34; 36e,f     | Veranderingen in vraag en markt; later kosten en elasticiteit.                          |
| Schalen, punten en interpolatie      | 27; 30a–c; 36c,d     | Individuele en collectieve vraag; marktfiguren.                                         |
| Invullen en terugrekenen             | 28; 30d,e; 37a       | Lineaire vraagrelatie; daarna tweezijdige evenwichtsvergelijking.                       |
| Basis, hoogte en oppervlakte         | 29; 30f,g; 37b       | Geometrie paraat; economische surplusbetekenis nieuw in Boek 2.                         |
| Tabelverschil / bijbehorende stap    | 27d                  | Voorbereiding op veranderingen per eenheid, niet op een al beheerste marginale theorie. |
| Een brongebonden conclusie           | 27c; 30c; 36f,g; 38  | Brongebruik en modelaannames in alle volgende hoofdstukken.                             |

## Voorkennis blijven ophalen

Een gemaakte opgave bewijst niet dat elke leerling de handeling duurzaam beheerst. Haal relevante handelingen opnieuw kort op voordat een nieuwe economische betekenis wordt toegevoegd. Gebruik geen arbitraire slaaggrens om “klaar voor Boek 2” te verklaren.

**Afdruk en bundeling.** A4 op ware grootte. Dubbelzijdig, omslaan over de lange zijde. Voeg bij latere boekbundeling een even aantal voorpagina's toe om de bronnen en vragen op p. 36–37 als tegenoverliggende pagina's te behouden. Het hoofdstuk omvat geen antwoorden.

**Bewerkbare onderdelen.** De leerlingtekst staat in afzonderlijke Markdown-bestanden en in één hoofdstukbestand. Antwoorden.md en Docenteninformatie.md zijn afzonderlijk bewerkbaar. `build.py` rendert die bestanden zonder auteursinhoud te regenereren. De oorspronkelijke auteursgeneratoren zijn uitsluitend als historisch materiaal in het ontvangen bronpakket bewaard. `make_assets.py` bouwt de vectorfiguren en hun PNG-kopieën.

**Nieuwe editie blijft traceerbaar.** Bestandsnamen en metadata bevatten “Tweede editie”. De opgavennummers 1–38 horen bij dit hoofdstuk en vervangen de eerste-editienummers niet in bestaande verwijzingen. De package bevat geen lettertypebestanden.

# Hoofdstuk 1.2 • Vraag

Deze editie bouwt voort op het nieuwe hoofdstuk 1.1 uit dezelfde reeks. De inhoud volgt de door de gebruiker gekozen **Book 1 second-edition outline v1**. De leerlingtekst is nieuw geschreven; de gedrukte eerste editie en het live doelopgavenregister zijn niet gewijzigd.

| Onderdeel              | Omvang / vindplaats                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Leerlinghoofdstuk      | 40 pagina's; uitleg en alle oefeningen inbegrepen.                     |
| Antwoordboek           | 22 pagina's; 38 opgaven met 90 deelvragen.                             |
| Paragrafen             | 1.2.1 p. 2–13; 1.2.2 p. 14–23; 1.2.3 p. 24–33; 1.2.4 p. 34–38.         |
| Overzicht en begrippen | p. 39–40.                                                              |
| Doeloefeningen         | 8 (p. 12), 19 (p. 22), 30 (p. 32) en 37 (bronnen p. 36, vragen p. 37). |
| Visuele laag           | 22 instructiefiguren en 11 antwoordfiguren; vectoren in de PDF.        |

## Onderwijsdoel

Leerlingen verbinden de betekenis van vraag met tabel-, functie- en grafiekwerk. Het nieuwe economische inzicht wordt niet verstoort in herhaling van rekenen. Dezelfde procedure keert terug in verschillende contexten.

Elke theorieparagraaf heeft de volgorde **Uitgewerkt voorbeeld → Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave → Herhaling / Herhaling en interleaving**. De compacte samenvatting staat na het uitgewerkte voorbeeld. De docent mag het voorkennisdeel van Startopgaven aan het begin van de les inzetten zonder de gedrukte volgorde te veranderen.

De uitwerking is volledig op papier bruikbaar. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening. De volledige normale route is opgenomen in de docentplanning. Herhaling is aanvullend bij beide routes.

## Wat dit hoofdstuk niet doet

Geen aanbod- of evenwichtsberekeningen; geen elasticiteitsformules; geen zelfstandig te berekenen CS-driehoek; geen formele stukgewijze vraagfunctie of volledige analyse van knikken. De eerste kennismaking met consumentensurplus en de trapillustratie blijven begrensde uitleg.

Aantallen lessen en minuten zijn ontwerpschattingen. Er zijn geen leerlingmetingen uitgevoerd en er wordt geen beheersing door een klas geclaimd.

## 1.2.1 • Betalingsbereidheid

De paragraaf heeft twee samenhangende stappen: afzonderlijke koopbeslissingen en een lineaire vraagfunctie. De grafiekvaardigheid is eerder onderwezen; betalingsbereidheid en de economische lezing van de functie zijn nieuw.

| Doel / handeling                                       | Doelopgave<br>8 | Uitleg / voorbeeld               | Oefenbewijs                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Per extra eenheid vergelijken; regel bij gelijkheid    | a               | p. 2–3; voorbeeld bron A op p. 6 | Start 2a; begeleid 5b; zelfstandig 7.                   |
| Hoeveelheid bij prijs berekenen                        | b               | p. 4; voorbeeld 6b               | Begeleid 3; zelfstandig 6a.                             |
| Van hoeveelheid naar prijs terugrekenen en controleren | c               | p. 5; voorbeeld 6c               | Start 1b; begeleid 4c, 5a; zelfstandig 6b.              |
| Snijpunten bepalen                                     | d               | p. 4–5; voorbeeld 6d             | Begeleid 4; zelfstandig 6c.                             |
| Zelf een lineaire vraaggrafiek tekenen                 | e               | p. 4–5 en 7                      | 3 leest; 4 maakt af; 5 is tekst; 6c tekent zelfstandig. |
| Vraagreactie en grenzen van de conclusie               | f               | p. 5; voorbeeld 7f               | 3c en 6d; 7c houdt betalingsbereidheid gelijk.          |

### De expliciete brug met 1.1

Herhaal invullen en terugrekenen kort met opgave 1. Verbind het daarna met q en P. Laat de leerling niet alleen “naar de andere kant” zeggen: de voorbeeldberekening toont dezelfde bewerking aan beide kanten. Verander de procedure niet in het antwoordmodel.

**Gelijkheid.** Bij losse eenheden geldt expliciet: prijs gelijk aan betalingsbereidheid → de koper koopt, bij voldoende budget en beschikbaarheid. Het lineaire model is een aparte context. Het wordt niet gepresenteerd als een exact vloeiend equivalent van dezelfde vier discrete gegevens.

**Voorbeeld vóór productie.** Opgave 3 geeft een volledig ingevulde vraaggrafiek; opgave 4 geeft twee snijpunten en assen. Opgave 5 gebruikt alleen tekst. Bij 6 en 8 krijgt de leerling geen voorgedrukte antwoordgrafiek.

**Preview.** Figuur 2 is een didactische trap, geen apart einddoel. De € 9 voordeel in het Sara-voorbeeld is een eerste kennismaking, niet een formele surplusroutine. Boek 2 blijft verantwoordelijk voor die economische en grafische verdieping.

De doelopgave vervangt voor deze nieuwe editie het oude onafhankelijke vereiste van trapfunctieconstructie door een lineaire vraaglijn. Dit is een zichtbare editie-keuze uit de outline, geen uitspraak dat het live register al is aangepast.

## 1.2.2 · Vraagfactoren

Het kernonderscheid is oorzaakgestuurd. Laat leerlingen telkens eerst het onderzochte product en de periode noemen. De prijs van een ander product is niet dezelfde grootte als de eigen prijs.

| Doel / handeling                    | Doelopgave 19 | Uitleg / voorbeeld               | Oefenbewijs                                                                           |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigen prijs → beweging; Q berekenen | a             | p. 14; voorbeeld 17a             | 12–13; 15a; 18a.                                                                      |
| Specifieke vraagfactor en richting  | b             | p. 15–16; voorbeeld 17b          | 14–17; inclusief complement en brongegeven inkomensgedrag.                            |
| Nieuwe lijn en punten toevoegen     | c             | figuren 8–9; voorbeeld figuur 12 | 15 met beginlijn; 18 met uitsluitend beginlijn.                                       |
| Afzonderlijke effecten combineren   | d             | voorbeeld 17c                    | 16 tegenovergestelde effecten zonder groottes; 18 versterkende effecten met getallen. |
| Plausibele fout weerleggen          | e             | voorbeeld 17d                    | 16d en de bronclassificatie in 17.                                                    |

**Zelfde schalen.** Figuren 8 en 9 gebruiken dezelfde schaal en dezelfde oorspronkelijke ijscoupefunctie. Het ene effect verplaatst het punt op  $V_0$ , het andere voegt  $V_1$  toe. Geen van de punten wordt evenwicht genoemd: er is nog geen aanbodmodel.

**B als denkstap.** Bij twee gelijktijdige veranderingen is punt B de tegenfeitelijke tussenstap “alleen de eigen prijs”. De bron zegt niet dat die tussensituatie werkelijk is waargenomen. Daarna wordt de veranderde vraagfunctie bij de nieuwe prijs gebruikt.

### Twee typen samengestelde verandering

Opgave 16 geeft geen effectgroottes: de richting van het netto-effect kan onbekend blijven. Opgaven 18 en 19 leveren wél genoeg cijfers om te rekenen. Leerlingen mogen niet leren dat “twee veranderingen” altijd onbeslisbaar is, of dat alleen de pijlen altijd volstaan.

**Inkomen.** De bron geeft het productgedrag. Er wordt geen automatische richting voor alle producten geleerd en geen Ei-classificatie gevraagd. **Verwachtingen** staan slechts in één duidelijk huidig-versus-toekomstig voorbeeld; de kernopgaven bouwen er geen extra model omheen.

De volledig gemarkeerde figuur bij 14 wordt opgevolgd door een beginlijn bij 15, tekst bij 16 en een beginlijn zonder hints bij 18–19. Omdat de doelzaak het aanvullen van een gegeven grafiek vraagt, blijft die beginrepresentatie beschikbaar.

## 1.2.3 · Collectieve vraag

De extra algebra is beperkt: aantallen optellen en gelijksoortige termen verzamelen. Het economische uitgangspunt — dezelfde prijs, periode, eenheid en geen dubbel telling — staat vóór de somfunctie.

| Doel / handeling                                  | Doelopgave 30 | Uitleg / voorbeeld                    | Oefenbewijs                                              |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tabel aanvullen bij gelijke prijzen               | a             | p. 24; voorbeeld 27a                  | 24–26; 28a.                                              |
| Twee functies optellen en geldigheid noemen       | b             | p. 25; voorbeeld 27b                  | 26a; 28b.                                                |
| Gecombineerde lijn binnen interval tekenen        | c             | figuur 17; voorbeeld 27c en figuur 19 | 25 leest; 26 maakt af; 28c tekent zelfstandig.           |
| Bij hoge prijs alleen niet-negatieve vraag tellen | d             | p. 26; voorbeeld 27d                  | 27; 29a.                                                 |
| Ongeldige extrapolatie uitleggen                  | e             | figuur 18; voorbeeld 27e              | 29b; bonus 31 toetst een andere kant van de nulbijdrage. |

### Niet alsnog een hoofdstuk stukgewijze functies

De leerling leert één bruikbare somfunctie met een eraast vermeld prijsinterval. Buiten dat interval rekent hij opnieuw per koper. De grafische verandering van vorm wordt getoond, maar er is geen verplichte formele knikterminologie, bewijs van intervallen of samengestelde formule met accolades.

**De lijn hoeft geen prijsas te raken.** Opgaven 28 en 30 vragen een lijnstuk tot een gegeven maximale prijs. Blind doorverbinden naar de rekenkundige P-asafsnede van een te ver doorgetrokken somfunctie is juist een fout. De voorbeelden behandelen dit vóór het zelfstandig tekenen.

**Geen negatieve vraag.** Bij € 8 in de doelopgave draagt A nul bij. B vraagt nog 8 reserveringen. De ruwe som  $42 - 5 \times 8 = 2$  telt  $-6$  voor A mee en is dus ongeldig.

**Eenduidige bronnen.** Tabellen, grafieken en functies zijn nieuw en onderling afgestemd. Het eerder gesignaleerde Anna/Ben-probleem uit het oude register wordt niet overgenomen. De oorspronkelijke registeropgave is hier niet stilzwijgend als gerepareerde bron hergebruikt.

De drie panelen van figuur 17 hebben identieke prijs- en hoeveelheidsschalen. De gezamenlijke lijn in die figuur is beperkt tot de gemeenschappelijke geldigheid van beide lineaire regels. Figuur 18 toont vervolgens de nulbijdrage afzonderlijk.

## 1.2.4 · Selecteren en combineren

De gemengde paragraaf introduceert geen nieuwe theorie. Opgaven 34–36 halen koopbeslissingen, percentages, optellen, terugrekenen, tekenen en het individuele/collectieve onderscheid terug. Doeloefening 37 vraagt een bronkeuze en een samenhangende conclusie.

| Doelopgave 37 | Wat de leerling combineert                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a–b           | Twee groepsfuncties samenvoegen, hoeveelheid bij prijs en prijs bij hoeveelheid; geldigheid.           |
| c–d           | De eigen prijs en de prijs van een substituuut onderscheiden; nieuw lijnstuk en drie punten aangeven.  |
| e             | Twee even grote tegengestelde effecten herkennen: het totaal blijft gelijk, de effecten zijn niet nul. |
| f             | Een individuele koopbeslissing bij gelijkheid; geen dubbeltelling van een koper die al in groep A zit. |

Bron A beschrijft de oorspronkelijke groepsvraag. Bron B geeft de veranderde omstandigheden en hun grootte. Bron C illustreert een koper die al is meegeteld. De bron geeft geen aanbod; “gevraagd” mag niet ongemerkt worden vervangen door “verkocht”.

| Latere paragraaf                            | Wat dit hoofdstuk aanlevert                                             | Wat daar nieuw blijft                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2.2.1 Prijselasticiteit                     | Eigen-prijsreactie; signed percentageherhaling in 10, 12, 23, 32 en 34. | De elasticiteitsratio, classificatie en interpretatie.          |
| 2.2.3 Inkomens- en kruislingse elasticiteit | Inkomen en de benoemde relatie tot een ander goed.                      | Ei, Ek en hun classificaties; functies met meerdere variabelen. |
| 2.3.1 Consumentensurplus                    | Betalingsbereidheid, vraaglijn, snijpunten en prijs aflezen.            | Formele economische oppervlakte en surplusberekening.           |
| 1.3 en later marktwerk                      | Bronnen, eenheden, geldige functies, lijnverschuivingen.                | Aanbod, evenwicht en de samenhang tussen kopers en verkopers.   |

### Herhaling is geen nieuw einddoel

Opgave 33 gebruikt de oppervlakte van een plattegrond uit §1.1.3. Zij introduceert geen vraag-surplusdriehoek. Opgave 11 haalt alternatieve kosten op zonder winsttheorie.

Bronselectie wordt in het antwoordmodel zichtbaar gemaakt. Een correct getal zonder juiste periode, vergelijking of economische oorzaak telt niet als een volledige verklaring.

# Planning · de normale route

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening.

Onderstaande **ontwerpschattingen zijn niet gemeten**. Ze omvatten alle startopgaven, begeleide inoefening, zelfstandige oefening en de volledige doeloefening per theorieparagraaf. Uitleg, voorbeeld, overgangen en feedback tellen mee. In “uitleg e.d.” zijn ook 3 minuten motivatie en 3 minuten samenvatting per theorieparagraaf opgenomen. Een paragraaf past niet automatisch in een les van 55 minuten.

| § / minuten | Uitleg e.d. + voorbeeld | Start + begeleid + zelfstandig + doel | Overgang / feedback | Totaal |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| 1.2.1       | 26 + 16                 | 9 + 25 + 28 + 24                      | 13                  | 141    |
| 1.2.2       | 28 + 15                 | 8 + 25 + 29 + 25                      | 11                  | 141    |
| 1.2.3       | 26 + 19                 | 8 + 25 + 21 + 25                      | 13                  | 137    |
| 1.2.4       | 0 + 5                   | 0 + 0 + 28 + 23                       | 7                   | 63     |

Bij de gemengde paragraaf betekent “zelfstandig” het voorafgaande gemengde werk. Daar worden geen ontbrekende start- of begeleidingsblokken toegevoegd. De tijd voor het bronkeuzevoorbeeld is afzonderlijk opgenomen.

**Plan over meerdere lessen.** Spreid uitleg, begeleid en zelfstandig werk over passende werkmomenten. Laat de doeloefening volgen nadat de voorbereidende handelingen geoefend zijn. Bij uitloop schuift de afronding door; schrap geen voorbereiding of doelhandeling om 55 minuten te halen.

# Planning · opgaven en differentiatie

| §     | Start → begeleid → zelfstandig → doel | Bonus | Aanvullend |
|-------|---------------------------------------|-------|------------|
| 1.2.1 | 1-2 → 3-5 → 6-7 → 8                   | 9     | 10-11      |
| 1.2.2 | 12-13 → 14-16 → 17-18 → 19            | 20    | 21-22      |
| 1.2.3 | 23-24 → 25-27 → 28-29 → 30            | 31    | 32-33      |
| 1.2.4 | 34-36 → 37                            | 38    | —          |

**Uitdagende route.** Leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging zoeken, volgen start → zelfstandig → hetzelfde doel → bonus. De bonusraming is inbegrepen in de uitdagende totaal­tijd hieronder; ook deze schatting moet nog in de klas worden getoetst. Herhaling en aanvullende gemengde opgaven zijn extra bij beide routes. De startopgaven bepalen de route niet automatisch en er geldt geen scoregrens.

**Planningssignaal voor dit hoofdstuk:** de complete normale route plus gemengd werk is hier op 482 minuten geraamd. Dat is ongeveer 8,8 lesuren van 55 minuten vóór aanvullende herhaling. Dit is een vertrekpunt voor planning, geen bewezen tempo of vaste norm. Reserveer uitloop en evalueer per groep.

**Uitdagende tijd per theorieparagraaf:** 1.2.1:  $141 - 25 + 15 = 131$  minuten; 1.2.2:  $141 - 25 + 15 = 131$  minuten; 1.2.3:  $137 - 25 + 18 = 130$  minuten. Dit vervangt begeleiding door de bonus; uitleg en hetzelfde doel blijven behouden.

**Meet en stel bij.** Noteer de werkelijke tijd voor begeleiding, zelfstandig werk, doel­oefening en bespreking. Verdeel resterend werk over een volgend begeleid werkmoment. Snelle leerlingen krijgen inhoudelijke uitdaging; leerlingen die meer tijd nodig hebben behouden ondersteuning en hetzelfde doel.

De lokale paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding horen bij het hoofdstuk-PDF. De voorpagina's van de complete handleiding geven de omzetting naar het leerlingboek. Deze planning vervangt de eerdere onvolledige kernlesramingen uit het aangeleverde pakket.

# Bronnen en controle

**S1 • Hoofdrichting.** `book-1-outline-second-edition-v1.md`, lokale versie uit deze conversatie, planning 8 september 2026. De vier rolbeschrijvingen, grenzen en doelbrieven bepalen deze uitwerking. De volledige outline zit in het bronpakket.

**S2 • Aantoonbare eerdere uitleg.** Het bronpakket en de PDF van Boek 1, hoofdstuk 1, tweede editie: verhoudingen/procenten, eenheden, tabel- en grafiekwerk, invullen en terugrekenen. Relevante Markdown-bronnen zijn ter referentie opgenomen; de eerdere bestanden zijn niet gewijzigd.

**S3 • Live repository-richtlijnen.** Op 8 september 2026 gelezen via de GitHub-connector: beide `RESEARCH_AGENT_MAP.md`-bestanden; `skills/econ-exercise-builder.md`; `skills/econ-textbook-paragraph.md`; `skills/econ-didactiek.md`; `skills/economic-graph.md`. De opgehaalde blob-identiteiten staan in `sources/source-register.json`. De richtlijnen zijn toegepast op de expliciet gevraagde nieuwe editie; de eerste editie blijft bevroren.

## Nieuw geschreven, niet geleend als feit

De doelopgaven 8, 19, 30 en 37 en alle rekengevallen zijn door de auteur geconstrueerd binnen S1. Er wordt geen bestaande registeropgave als onveranderd hergebruik gepresenteerd, geen targetstatus gepromoveerd en geen nieuwe nationale-examenvalidatie geclaimd.

**Controleerbare bouw.** Het pakket bevat bewerkbare pagina-manuscripten, auteursbestanden, figuurgenerator, PDF-renderer, opgave/antwoordregistratie en validatiescript. De figuren zijn berekend, niet door een beeldgenerator getekend. Een schone regeneratie en de lokale controle-uitkomsten staan in QA/.

De controle omvat volledigheid van opgaven en antwoorden, de vier doeloefeningen, de zeven koppen per theorieparagraaf, numerieke rekengevallen, teruggelezen SVG-geometrie, assets en één-op-één paginering. Daarnaast worden gerenderde pagina's op leesbaarheid en onbedoelde splitsingen bekeken. Automatische controles vervangen geen beoordeling van leerlingwerk.

## Afdrukken en doorbouwen

A4, ware grootte, dubbelzijdig over de lange zijde. De bronnen en vragen van opgave 37 staan op **tegenoverliggende pagina's 36–37**. Bij latere bundeling moet dit even/oneven-paar behouden blijven en moeten verwijzingen opnieuw worden bijgewerkt. Antwoorden en docententekst blijven buiten het leerlinghoofdstuk.

De mate van begrip en de uiteindelijke lestijd vragen beoordeling in de klas. Eventuele verdere verbeteringen kunnen als een nieuwe versie worden vastgelegd zonder de oude printeditie te overschrijven.

# Docenteninformatie

## Aanbod en marktevenwicht

Deze nieuwe editie volgt **book-1-outline-second-edition-v1.md** uit de conversatie, met de door de gebruiker bevestigde productieopdracht. De eerste editie wordt niet gewijzigd. De oudere registerdoelen worden niet stilzwijgend als doelen van deze nieuwe editie overgenomen.

| Onderdeel                      | Studentpagina's | Opgaven | Doeloefening |
|--------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 1.3.1 Aanbod en aanbodfactoren | 2–11            | 1–11    | 9            |
| 1.3.2 Marktevenwicht           | 12–23           | 12–22   | 20           |
| 1.3.3 Nieuw evenwicht          | 24–33           | 23–33   | 31           |
| 1.3.4 Gemengde opgaven         | 34–38           | 34–38   | 37           |
| Naslag                         | 39–40           | —       | —            |

### Omvang en status

**40 studentpagina's**, 38 opgaven en 90 deelvragen. Vier uitgewerkte voorbeelden en vier nieuw geschreven doeloefeningen. De instructietekst, voorbeelden, bronnen en opgaven zijn voor deze editie geschreven. De doeloefeningen zijn geen automatisch goedgekeurde vervanging van de live repositoryregistratie.

De tekst heeft een complete papieren route. Berekeningen en tekeningen komen in het schrift; een rekenmachine en liniaal volstaan. Tijdschattingen en antwoordmodellen staan niet in de studenttekst.

### Voorkennis die wel en niet wordt verondersteld

Uit 1.1: procenten, indexen, assen en schalen, substitutie, terugrekenen en oppervlakte. Uit 1.2: vraag, ceteris paribus, de eigen prijs versus een vraagfactor en lineaire vraagfuncties. **Nieuw:** aanbodbetekenis, het twee-zijdige evenwicht en het aanpassen van de marktprijs. Kostenstructuren, MK en formele surplusanalyse zijn nog niet geleerd.

De docentplanning omvat de complete normale route, inclusief begeleide inoefening. De tijden zijn ontwerpschattingen, geen gemeten uitvoerbaarheid of leereffecten.

# Doel-opgavenafstemming

## §1.3.1 Aanbod en aanbodfactoren

| Doel / doelhandeling                                | Expliciete uitleg                   | Voorbeeld en start          | Begeleid                                    | Zelfstandig / doel                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aanbod uitleggen; voorraad en verkoop onderscheiden | p. 2 en 9; actorvergelijking fig. 1 | Basilicum, stap 4; start 2  | 3 aflezen                                   | 7 en 8; 9 interpreteert aanbod, niet verkoop |
| Hoeveelheid bij prijs en coefficient verklaren      | p. 3; $q = 5P - 20$                 | Basilicum, stap 1; start 1  | 3-4                                         | 6; doel 9a                                   |
| Eigen verkoopprijs versus productiemiddelprijs      | p. 3-4; vergelijking bij dezelfde P | Basilicum, stappen 1-3      | 4 nieuwe lijn; 5 twee veranderingen         | 7-8; doel 9b-e                               |
| Grafische verschuiving met gegeven beginlijn        | Fig. 3 en 4                         | Voorbeeld toont drie punten | 3 compleet → 4 alleen beginlijn → 5 woorden | 8 beginlijn → doel 9 beginlijn               |

De doelen volgen de nieuwe opzet. Een eigen prijsverandering kan de aangeboden hoeveelheid veranderen langs dezelfde lijn; dat is niet hetzelfde als een verandering van de lijn zelf. “Kosten stijgen” wordt hier alleen gebruikt als verklaring bij een gegeven bron, niet als les in vaste en variabele kosten.

### Lezen vóór produceren

Opgave 3 bevat een ingevulde figuur. Opgave 4 behoudt alleen de oorspronkelijke lijn, waarna de leerling een nieuwe lijn tekent. Opgave 5 vraagt dezelfde onderscheidingen zonder grafiek. Opgave 8 en doel 9 bewaren de beginlijn omdat de doelhandeling een gegeven voorstelling aanvult.

### Doel 9 · verwachte kernuitkomst

40 → 56 tassen bij alleen de verkoopprijs; 28 bij alleen duurdere stof en de oude prijs; 44 na beide veranderingen.  $R = (40; 20)$ ,  $S = (56; 24)$ ,  $T = (44; 24)$ . Netto +4. Dit is geen evenwichtsvraag.

De bonus over reeds klaargezette vazen is een kritiek op een universele stijgende aanbodlijn. De vraag staat buiten de kernroute; zij mag niet veranderen in een nieuwe verplichte theorie over capaciteit of verticale aanbodfuncties.

## §1.3.2 Marktevenwicht

| Doel / doelhandeling                  | Expliciete uitleg                            | Voorbeeld en start                            | Begeleid                                  | Zelfstandig / doel         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Evenwicht als gelijke plannen         | Tabel p. 12; fig. 9–10                       | Flessen: (30; 10); start 13                   | 14 compleet diagram                       | 17–18; doel 20a–b          |
| Gelijkheid met P aan beide kanten     | Volledige bewerkingen p. 14                  | Flessen p. 17; start 12 haalt terugrekenen op | 15 vult gelijkheden aan                   | 17–18; doel 20a            |
| Q berekenen én controleren            | p. 14; aparte tweede substitutie             | p. 17                                         | 14–15                                     | 17–18; doel 20b            |
| Zelf een marktgrafiek tekenen         | p. 13 en 17; twee punten per lijn            | Uitgewerkte figuur 13                         | 14 lezen → 15 alleen V → 16 zonder figuur | 17 zonder figuur; doel 20c |
| Overschotten en verkoop onderscheiden | p. 15–16; expliciete transactieregel         | Flessen p. 18; start 13                       | 14 en 16                                  | 19; doel 20d               |
| Prijsdruk en reacties verklaren       | p. 15–16, geen verschuiving door eigen prijs | Voorbeeld p. 18                               | 16                                        | 17c, 19; doel 20e          |

### Doel 20 · verwachte kernuitkomst

Evenwicht  $P = € 12$  en  $Q = 30$  bekertjes per week. Bij  $P = € 10$ :  $Q_v = 50$ ,  $Q_a = 20$ , vraagoverschot 30 en volgens de bron verkoop 20. Opwaartse prijsdruk. De onafhankelijke tekening bevat V, A, E en passende assen en hulplijnen.

Werkelijke handel wordt niet universeel gelijkgesteld aan  $\min(Q_v, Q_a)$ . De teksten geven per geval een afspraak: de kleinste kant vindt een handelspartner en er is geen andere beperking. Bij een aanbodoverschot is aanbod niet noodzakelijk reeds geproduceerde voorraad.

### Algebra is hier nog onderwijs

De eerste twee-zijdige vergelijking wordt niet als beheerst verondersteld. Laat leerlingen hardop zeggen welke bewerking zij aan **beide kanten** uitvoeren. De controle met de tweede functie is inhoudelijk: koop- en verkoopplannen moeten werkelijk bij elkaar passen.

## §§1.3.3–1.3.4

| Doel / doelhandeling                   | Uitleg / voorbeeld                                                                         | Begeleid                                     | Zelfstandig / doel                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Factor en verschuiving                 | Meer kopers p. 24; materialen p. 26; aardbeien p. 27; twee verschuivingen bij sjaals p. 30 | 25–26; 27 gecontroleerde dubbele verandering | 28–30; 31b en 31e                             |
| Plannen bij oude prijs → druk          | p. 25–27                                                                                   | 26c                                          | 28b; 31b; 37b                                 |
| Oud/nieuw evenwicht en procenten       | p. 25–27; start 23–24                                                                      | 26 met twee controles                        | 28–29; 31a–c; 36–37                           |
| Nieuwe lijn en beweging op andere lijn | Fig. 17–20                                                                                 | 25 vol → 26 basis → 27 woorden               | 29 basis; 31d; 36/37 zelfstandige constructie |
| Bronnen combineren; begrensde claim    | Alle voorgaande lessen                                                                     | Gerichte terugverwijzingen op p. 35          | 34–36; doel 37a–f                             |
| Book 2-rekengereedschap                | Eerder geleerd in hoofdstuk 1.1                                                            | Niet opnieuw als theorie aangeboden          | 22, 33 en 38                                  |

### Doel 31 • verwachte kernuitkomst

Oud € 12 / 40 kabels; nieuw € 14 / 50 kabels. Bij oude prijs na de verandering: 60 gevraagd en 40 aangeboden. Q stijgt 25%. V verschuift; de prijsreactie is een beweging op A.

### Doel 37 • verwachte kernuitkomst

Oud € 10 / 80 tassen; nieuw € 12 / 60 tassen. P +20%, Q –25%. Bij de aparte prijs € 14 na de kostenverandering: vraag 40, aanbod 80, aanbodoverschot 40 en verkoop 40. De vraagfunctie is niet veranderd.

Opgave 27 is een begrensde, expliciet aangekondigde vergelijking met twee verschuivingen. Zij vraagt geen matrix van alle combinaties en geen ontbrekende getallen. Opgave 32 is modelkritiek binnen de uitdagende route. De dubbele-verschoven situatie wordt niet heimelijk aan doel 31 toegevoegd.

In de gemengde paragraaf zijn de driehoek en per-eenheidberekening zuivere herhaling. Er is geen nieuw begrip consumentensurplus, producentensurplus, marginale kosten of welvaartsverlies nodig om 38 te beantwoorden.

# Planning • de normale route

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen de normale route. Heb je minder tussenstappen nodig en zoek je extra uitdaging, dan kun je de uitdagende route volgen. Beide routes leiden naar dezelfde doeloefening.

Onderstaande **ontwerpschattingen zijn niet gemeten**. Ze omvatten alle startopgaven, begeleide inoefening, zelfstandige oefening en de volledige doeloefening per theorieparagraaf. Uitleg, voorbeeld, overgangen en feedback tellen mee. In “uitleg e.d.” zijn ook 3 minuten motivatie en 3 minuten samenvatting per theorieparagraaf opgenomen. Een paragraaf past niet automatisch in een les van 55 minuten.

| § / minuten | Uitleg e.d. + voorbeeld | Start + begeleid + zelfstandig + doel | Overgang / feedback | Totaal |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| 1.3.1       | 27 + 11                 | 9 + 25 + 26 + 21                      | 14                  | 133    |
| 1.3.2       | 29 + 12                 | 13 + 25 + 24 + 21                     | 17                  | 141    |
| 1.3.3       | 27 + 17                 | 11 + 25 + 24 + 25                     | 14                  | 143    |
| 1.3.4       | 0 + 6                   | 0 + 0 + 24 + 30                       | 10                  | 70     |

Voor het extra uitgewerkte combinatievoorbeeld in §1.3.3 is voorlopig 5 minuten toegevoegd. Het boek komt daarmee van 1.381 op 1.386 geschatte minuten: minimaal 26 volledige lessen van 55 minuten, vóór aanvullende herhaling en uitloop. Ook de oude 1.381 minuten vergden al 26 lessen.

Bij de gemengde paragraaf betekent “zelfstandig” het voorafgaande gemengde werk. Daar worden geen ontbrekende start- of begeleidingsblokken toegevoegd. De tijd voor het bronkeuzevoorbeeld is afzonderlijk opgenomen.

**Plan over meerdere lessen.** Spreid uitleg, begeleid en zelfstandig werk over passende werkmomenten. Laat de doeloefening volgen nadat de voorbereidende handelingen geoefend zijn. Bij uitloop schuift de afronding door; schrap geen voorbereiding of doelhandeling om 55 minuten te halen.

# Planning • opgaven en differentiatie

| §     | Start → begeleid → zelfstandig → doel | Bonus | Aanvullend |
|-------|---------------------------------------|-------|------------|
| 1.3.1 | 1-2 → 3-5 → 6-8 → 9                   | 10    | 11         |
| 1.3.2 | 12-13 → 14-16 → 17-19 → 20            | 21    | 22         |
| 1.3.3 | 23-24 → 25-27 → 28-30 → 31            | 32    | 33         |
| 1.3.4 | 34-36 → 37                            | —     | 38         |

**Uitdagende route.** Leerlingen die minder tussenstappen nodig hebben en extra uitdaging zoeken, volgen start → zelfstandig → hetzelfde doel → bonus. De bonusraming is inbegrepen in de uitdagende totaalijd hieronder; ook deze schatting moet nog in de klas worden getoetst. Herhaling en aanvullende gemengde opgaven zijn extra bij beide routes. De startopgaven bepalen de route niet automatisch en er geldt geen scoregrens.

**Planningssignaal voor dit hoofdstuk:** de complete normale route plus gemengd werk is hier op 487 minuten geraamd. Dat is ongeveer 8,9 lesuren van 55 minuten vóór aanvullende herhaling. Dit is een vertrekpunt voor planning, geen bewezen tempo of vaste norm. Reserveer uitloop en evalueer per groep.

**Uitdagende tijd per theorieparagraaf:** 1.3.1:  $133 - 25 + 15 = 123$  minuten; 1.3.2:  $141 - 25 + 20 = 136$  minuten; 1.3.3:  $143 - 25 + 20 = 138$  minuten. Dit vervangt begeleiding door de bonus; uitleg en hetzelfde doel blijven behouden.

**Meet en stel bij.** Noteer de werkelijke tijd voor uitleg, begeleiding, zelfstandig werk, doeloefening en bespreking, het aandeel leerlingen dat de route afrondt en de benodigde hulp. Verdeel resterend werk over een volgend begeleid werkmoment. Snelle leerlingen krijgen inhoudelijke uitdaging; leerlingen die meer tijd nodig hebben behouden ondersteuning en hetzelfde doel.

De lokale paginaverwijzingen in deze hoofdstukhandleiding horen bij het hoofdstuk-PDF. De voorpagina's van de complete handleiding geven de omzetting naar het leerlingboek. Deze planning vervangt de eerdere onvolledige kernlesramingen uit het aangeleverde pakket.

# Fouten die de les kan blootleggen

| Leerlinguitspraak                                    | Korte docentvraag                                                      | Herstel in de tekst  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| "Aanbod is wat er op de plank ligt."                 | Gaat dit getal over een moment, een plan bij een prijs of een verkoop? | p. 2 en 16; opg. 2   |
| "Als een prijs stijgt, verschuift A."                | De prijs van welk product: de tas of de stof?                          | p. 4–5; opg. 5 en 9  |
| "50 vraag + 50 aanbod = 100 verkopen."               | Wie koopt de 50 producten die verkocht worden?                         | p. 13; opg. 13       |
| " $Q_v = 0$ geeft de evenwichtsprijs."               | Waar staat aanbod in die vergelijking?                                 | p. 14; opg. 18       |
| "Het tekort is het aantal dat wordt verkocht."       | Wat ontbreekt, en wat is er wel beschikbaar?                           | p. 15 en 18; opg. 19 |
| "Het nieuwe evenwicht verschuift beide lijnen."      | Welke omstandigheden veranderen volgens de bron?                       | p. 25–27; opg. 31    |
| "Twee tegengestelde prijsreacties heffen elkaar op." | Staat ook in de bron dat de effecten even groot zijn?                  | opg. 27              |
| "Evenwicht betekent iedereen tevreden."              | Worden behoeften gemeten, of koopplannen bij één prijs?                | p. 16; opg. 21 en 37 |

Een correcte numerieke uitkomst kan samengaan met een onjuiste verklaring. Controleer daarom minstens één volledige zin: **oorzaak, actor, mechanisme en uitkomst**. Alleen "naar links" is onvoldoende bij een leg-uitvraag.

## Taal en modelgrenzen

Gebruik "aangeboden hoeveelheid neemt toe" voor een eigen-prijsreactie en "aanbodlijn verschuift naar rechts" voor een factorverandering. Verwar vraagoverschot niet met schaarste, aanbodoverschot niet met reeds geproduceerde voorraad, en evenwicht niet met efficiëntie of eerlijkheid.

De voorbeeldlijnen hebben positieve prijsassnippunten om de eerste algebra overzichtelijk te houden. Dat is een ontwerpkeuze, geen wet dat elke aanbodlijn verplicht dezelfde vorm moet hebben. De opzet is op dat punt leidend boven een te algemene oude grafiekregel.

# Wat Boek 2 mag ophalen

| Book 2-ingang                    | Zelfstandig zichtbaar in dit hoofdstuk | Nog nieuw in Boek 2                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Functie invullen en terugrekenen | 6; 9; 20a–b; 33b                       | Economische betekenis van kostenfuncties en gemiddelde kosten |
| Gelijkheid van twee relaties     | 17, 18, 20; opnieuw 28, 31, 36, 37     | Waarom bij break-even $TO = TK$ wordt gebruikt                |
| Totaal versus per eenheid        | 33a; 38a–b                             | Vaste/variabele/gemiddelde/marginale kosten                   |
| Percentagebasis en teken         | 11a; 22a; 23; 28c; 31c; 37c; 38c       | Ev, Ei, Ek en hun interpretatie                               |
| Vraag, aanbod en marktevenwicht  | 17, 20, 31 en 37; assnijpunten 33b     | Surplusgebieden en hun economische betekenis                  |
| Driehoeksoppervlakte             | 22b; 38d, met hoogte $6 - 2$           | CS, PS, totaal surplus, welvaartsverlies en Pareto-oordelen   |

Dat een opgave in een boek staat, bewijst nog geen beheersing bij alle leerlingen. Gebruik daadwerkelijk gemaakt werk om de terugblik te kiezen. De antwoorden geven gerichte verwijzingen; een zelfinschatting of afgevinkt leerdoel is geen automatische diagnose.

## Geen vooraf ingekorte vervollessen

De naam “surplus” op de slotpagina kondigt alleen Boek 2 aan. De meetkunde-oefening op p. 38 maakt niemand al bekwaam in surplusselectie. Ook de algebra van evenwicht vervangt de nieuwe economische uitleg bij break-even niet.

Voor de latere boeken blijven de bestaande paragraafnummers bruikbaar. Het nieuwe hoofdstuk onderwijst het uitgangsmodel voor belastingen, subsidies en prijsrestricties, maar voegt die interventies niet alvast toe aan deze kernroute.

## Printen en samenstellen

A4 op ware grootte; dubbelzijdig over de lange zijde. Het hoofdstuk telt 40 pagina's. De gemengde doelbronnen en vragen staan op **36–37** en vormen een linker-/rechtspread. Antwoorden en deze docenteninformatie blijven buiten de studentbundel.

# Bronnen en productie

**Inhoudelijke structuur:** de tweede-editieopzet uit deze conversatie, §7 (1.3.1–1.3.4), plus de rekenprogressie en de grens naar Boek 2. Het bronpakket bewaart die opzet ongewijzigd. De tweede-editie manuscripten van hoofdstuk 1 en 2 zijn gecontroleerd voor werkelijk eerder aangeleerde notatie en vaardigheden.

| Repositorybron                              | Gebruik in deze productie                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESEARCH_AGENT_MAP.md in beide repositories | Navigatie en onderscheid tussen product en bouwlogica. Beide kaarten waren via de connector bereikbaar. |
| skills/econ-exercise-builder.md             | Doelgericht ontwerpen, zeven koppen, begeleide route en antwoordconstructie.                            |
| skills/econ-textbook-paragraph.md           | Probleem eerst, concrete uitleg, samenvatting en papierroute.                                           |
| skills/econ-didactiek.md                    | Geleidelijk minder steun, herkenbare contexten en modelgrenzen.                                         |
| skills/economic-graph.md                    | Controleerbare coördinaten, assen, eenheden en leesbare figuren.                                        |

De genoemde productierichtlijnen sluiten de al gedrukte eerste editie uit van retroactieve aanpassing. Deze opdracht betreft expliciet een **nieuwe editie**. De nieuwe outline stuurt de doelen; de huidige richtlijnen sturen de opbouw van het materiaal. Deze repository-integratie maakt de tweede editie de actuele leeseditie; de eerste editie blijft historisch beschikbaar.

## Controleerbare oplevering

Het bronpakket bevat vraag–antwoordrecords, de vier doeloefeningen, numerieke modelcontroles, SVG-geometriecontroles, paginakaarten, links en controles op bron-/figuurdekking. De PDF's zijn tekst- en vectorbestanden, geen scans. De gegenereerde pagina's worden gerenderd en visueel beoordeeld; de resultaten staan in QA.

Er wordt geen onafhankelijke externe review, volledige CE-audit of klasexperiment geclaimd. De checks bewaken de concrete bestandsonderdelen en berekeningen; zij bewijzen geen toekomstige leerwinst. Bereikbare GitHub-bronnen en hun blob-identiteiten zijn vastgelegd in `sources/source-register.json`.

Bewerken: pas de Markdownmanuscripten aan en draai `build.py`. Volledige regeneratie: `build_all.py` hermaakt vanuit de `author_*.py`-bestanden ook de teksten, figuren en metadata. Deze twee werkwijzen zijn bewust gescheiden; een volledige regeneratie overschrijft directe Markdownwijzigingen.

